S3. Manipulación de tablas

NIVEL 1

Ejercicio 1.

Se ha creado una tabla llamada *"credit_card"*, la cual contiene información detallada de distintas tarjetas de crédito en los campos *id, iban, pan, pin, cvv y expiring_date,* posteriormente la tabla fue alimentada con información suministrada en el archivo *"datos_introducir_credit".*

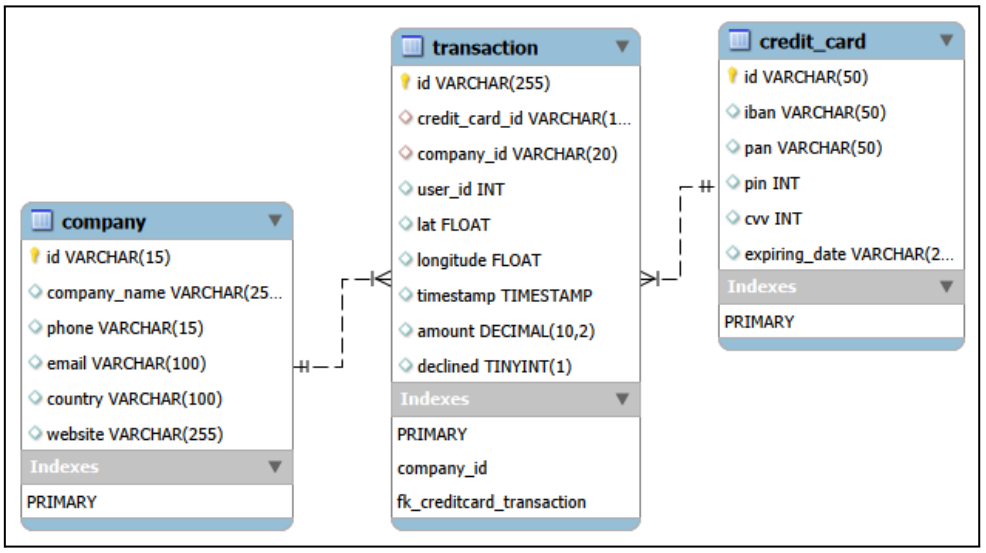
```
USE transactions;

# NIVEL 1 - EJERCICIO 1
/* Creación de tabla credit_card; debe ser capaz de identificar de forma única cada tarjeta y establecer una relación
adecuada con las otras dos tablas ("transaction" y "company") e ingresar información del archivo "datos_introducir_credit".*/

CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
        id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
        iban VARCHAR(50),
        pan VARCHAR(50),
        pin INT,
        cvv INT,
        expiring_date VARCHAR(20)
        );

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_creditcard_transaction
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
4535	12:13:24	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9107', 'XX23228...	1 row(s) affected

La tabla *credit_card* identifica de manera única cada una de las tarjetas de crédito mediante el campo *id* y los relaciona directamente a través de la *fk_creditcard_transaction* con el campo *credit_card_id* de la tabla *transaction*, y a su vez, la tabla *transaction* está relacionada directamente con la tabla *company* mediante la *fk_company_id* y el campo *id* respectivamente.



Ejercicio 2.

El departamento de Recursos Humanos ha identificado un error en el número de cuenta asociado a su tarjeta de crédito con ID **CcU-2938**. La información que debe mostrarse para este registro es: **TR3234563122135768176999 99**

- **Consulta inicial.**

```
26 •  SELECT *
27    FROM credit_card
28    WHERE id = 'CcU-2938';
29
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR3019503122135768176386 61	5424465566813633	3257	984	10/30/22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 32

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	14:00:07	SELECT * FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned

- **Consulta con el IBAN correcto.**

```
23  /* El departamento de Recursos Humanos ha identificado un error en el número de cuenta asociado a su tarjeta de
24     crédito con ID CcU-2938. La información que debe mostrarse para este registro es: TR3234563122135768176999 99 */
25
26 •  SELECT *
27    FROM credit_card
28    WHERE id = 'CcU-2938';
29
30 •  UPDATE credit_card
31    SET iban = 'TR3234563122135768176999 99'
32    WHERE id = 'CcU-2938';
33
34
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR3234563122135768176999 99	5424465566813633	3257	984	10/30/22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 38 | Apply

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
33	14:37:16	UPDATE credit_card SET iban = 'TR3234563122135768176999 99' WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
34	14:37:30	SELECT * FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned

Ejercicio 3.

En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la siguiente información:

Id: 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id: CcU-9999
company_id: b-9999
user_id: 9999
lat: 829.999
longitud: -117.999
amount: 111.11
declined: 0

```
# NIVEL 1 - EJERCICIO 3
/* En la tabla "transaction" ingresa una nueva transacción con la siguiente información:

Id  108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id  CcU-9999
company_id  b-9999
user_id 9999
lato    829.999
longitud    -117.999
amunt   111.11
declined    0 */

INSERT INTO company(id) VALUES ('b-9999');
INSERT INTO credit_card(id) VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD','CcU-9999', 'b-9999',9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
51	14:59:49	INSERT INTO credit_card(id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected
52	14:59:53	INSERT INTO transaction(id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, decline...	1 row(s) affected

Ejercicio 4.

Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card. Recuerda mostrar el cambio realizado.

- **Consulta antes de eliminar la columna *pan***

```
# NIVEL 1 - EJERCICIO 4.
/*Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card.*/

SELECT *
FROM credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	2481155515498459	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	1308930301149557	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	6715617009807829	4042	174	11/27/26

credit_card 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
8	11:44:23	USE transactions	0 row(s) affected
9	11:44:43	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

- **Consulta con columna *pan* eliminada.**

```
# NIVEL 1 - EJERCICIO 4.
/*Desde recursos humanos te solicitan eliminar la columna "pan" de la tabla credit_card.*/

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;

SELECT *
FROM credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26

credit_card 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
10	11:46:56	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
11	11:47:03	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

NIVEL 2

Ejercicio 1.

Elimina de la tabla transaction el registre amb ID ***000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD*** de la base de dades.

- **Consulta del registro.**

```
# NIVEL 2 - EJERCICIO 1.

-- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

SELECT *
FROM transaction
WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 9

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
21	11:56:35	SELECT * FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned

- **Registro eliminado.**

```
# NIVEL 2 - EJERCICIO 1.

-- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

DELETE FROM transaction
WHERE id =  '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

SELECT *
FROM transaction
WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 13

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
27	12:00:36	DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	0 row(s) affected

Ejercicio 2.

Crear una vista llamada *VistaMarketing* que contenga la siguiente información:
Nombre de la compañía, teléfono de contacto, país de residencia, media de compra realizada por cada compañía.
Presenta la vista creada, ordenando los datos de mayor a menor promedio de compra.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS
SELECT comp.company_name AS Nombre_Compañia,
       comp.phone AS Telefono_contacto,
       comp.country AS Pais_de_Residencia,
       ROUND(avg(trans.amount),2) as Media_de_compra
FROM company comp
JOIN transaction trans ON comp.id = trans.company_id
WHERE declined = 0
GROUP BY comp.id,comp.company_name, comp.phone, comp.country;

SELECT *
FROM vistamarketing                /* He dejado el order by fuera de la vista porque, según la documentación, no se garantiza el orden de la consulta
ORDER BY Media_de_compra DESC;     al momento de llamar la vista, el resultado proviene de la ultima SELECT (la vista actúa como subquery). */
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nombre_Compañia	Telefono_contacto	Pais_de_Residencia	Media_de_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05

vistamarketing 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / F
154	13:39:53	CREATE OR REPLACE VIEW VistaMarketing AS SELECT comp.company_name AS Nombre_Co...	0 row(s) affected	0.016 sec
155	13:40:00	SELECT * FROM vistamarketing ORDER BY Media_de_compra DESC	101 row(s) returned	0.562 sec /

Ejercicio 3.

Filtra la vista *VistaMarketing* para mostrar sólo las compañías que tienen su país de residencia en "Germany"

```
# NIVEL 2 - EJERCICIO 3.
-- Filtra la vista VistaMarketing para mostrar sólo las compañías que tienen su país de residencia en "Germany"

SELECT *
FROM vistamarketing
WHERE pais_de_Residencia = 'Germany';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Nombre_Compañia	Telefono_contacto	Pais_de_Residencia	Media_de_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.69
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.17
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.14

vistamarketing 38

Output

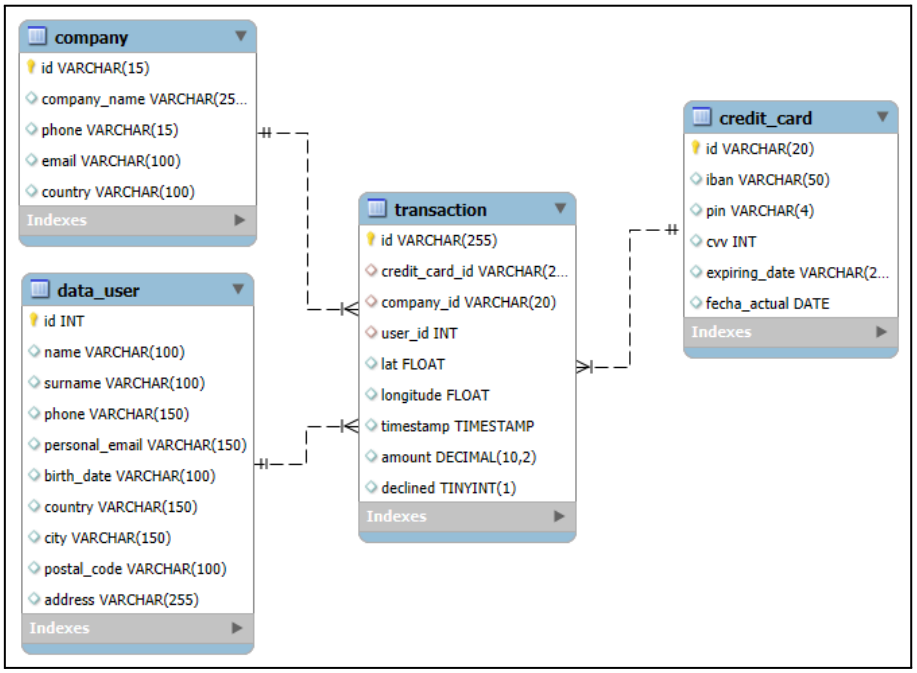
Action Output

#	Time	Action	Message
60	19:43:58	select * from company where country = 'Germany'	8 row(s) returned
61	19:44:06	SELECT * FROM vistamarketing WHERE pais_de_Residencia = 'Germany'	8 row(s) returned

NIVEL 3

Ejercicio 1.

Definir los pasos realizados para obtener el siguiente diagrama:



1. Se crea la tabla *data_user con información de los usuarios, la información se relaciona en los campos id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address.*

```
# NIVEL 3 - EJERCICIO 1.
-- PASO 1: Creación de la tabla user.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    id CHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255)
);
```

2. A la columna *id de tabla user,* se le ha modificado el tipo de dato cambiándolo de tipo *char* a *int*.

```
ALTER TABLE user
MODIFY column id INT;
```

3. Cambio de nombre de la tabla *user*, nuevo nombre *data_user*.

```
ALTER TABLE user
RENAME TO data_user;
```

4. Se inserta el id usuario 9999 en la tabla *data_user* para establecer una relación con la tabla *transaction,* en el paso siguiente.

```
INSERT INTO data_user(id) VALUES (9999);
```

5. Se crea la foreign key *(fk_user_transaction)* en el campo *user_id* de la tabla *transaction* y se relaciona con la Primary Key *id* de la tabla data_*user.*

```
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user_transaction
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES data_user(id);
```

6. Creación del campo *fecha_actual* en la tabla *credit_card.*

```
ALTER TABLE credit_card
ADD fecha_actual DATE;
```

7. Se elimina el campo *website* de la tabla *company*.

```
ALTER TABLE company
DROP COLUMN website;
```

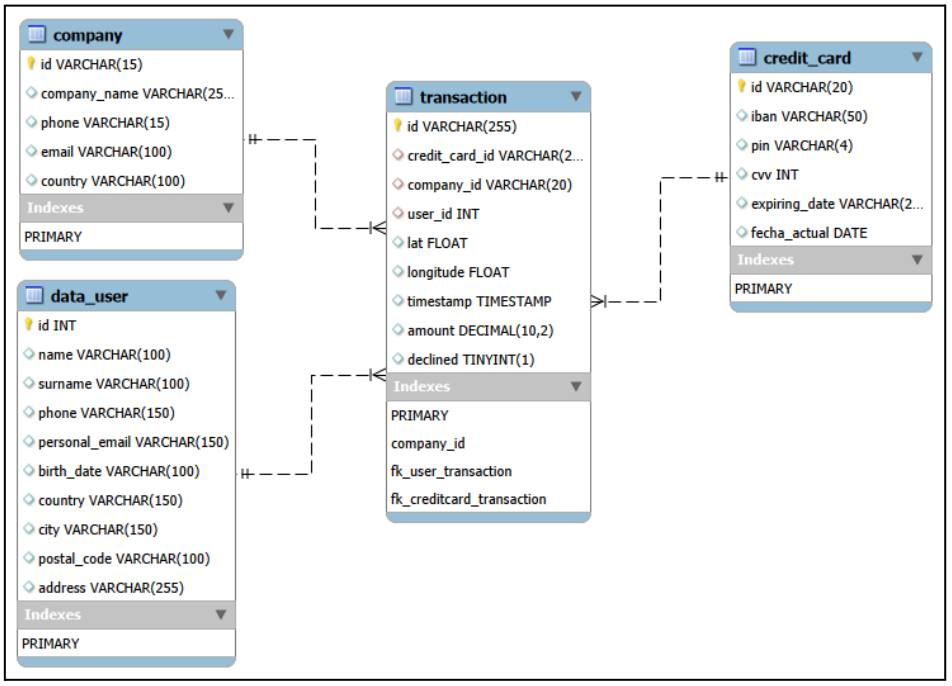
8. Cambio de nombre del campo *email* al nombre *personal_emai*l, en la tabla *data_user.*

```
ALTER TABLE data_user
CHANGE COLUMN email personal_email VARCHAR(150);
```

9. Cambio de la cantidad de caracteres en las columnas *id* de la tabla *credit_card* y *credit_card_id* de la tabla *transaction.*

```
ALTER TABLE credit_card
MODIFY id VARCHAR(20);

ALTER TABLE transaction
MODIFY credit_card_id VARCHAR(20);
```

DIAGRAMA FINAL CON LAS MODIFICACIONES:



Ejercicio 2.

Crear una vista llamada *"InformeTecnico"* que contenga la siguiente información:

- ID de la transacción
- Nombre del usuario/a
- Apellido del usuario/a
- IBAN de la tarjeta de crédito usada.
- Nombre de la compañía de la transacción realizada.

Asegúrese de incluir información relevante de las tablas que conocerá y utilice alias para cambiar de nombre columnas según sea necesario.

Muestra los resultados de la vista, ordena los resultados de forma descendente en función de la variable ID de transacción.

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS
SELECT
    du.name AS Nombre_de_usuario,
    du.surname AS Apellido_del_usuario,
    comp.company_name AS Nombre_de_la_Compañía,
    cc.iban AS IBAN_de_tarjeta_de_credito_usada,
    trans.id AS ID_de_la_transaccion
FROM transaction trans
JOIN credit_card cc ON trans.credit_card_id = cc.id
JOIN company comp ON trans.company_id = comp.id
JOIN data_user du ON trans.user_id = du.id
WHERE declined = 0;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
158	13:47:35	CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS SELECT du.name AS Nombre_de_usuario, ...	0 row(s) affected

```sql
SELECT *
FROM informetecnico
ORDER BY ID_de_la_transaccion DESC;  /* He dejado el order by fuera de la vista porque, según la documentación, no se garantiza el orden de la consulta
                                        al momento de llamar la vista, el resultado proviene de la ultima SELECT (la vista actúa como subquery). */
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Nombre_de_usuario	Apellido_del_usuario	Nombre_de_la_Compañía	IBAN_de_tarjeta_de_credito_usada	ID_de_la_transaccion
Bmrgli	Tprvvmrc	Turpis Company	XX7948144512112891824909 22	FFFD31D6-9495-47CE-B54A-7DB8E1CC274B
Dfrled	Vilqcjdl	Amet Nulla Donec Corporation	XX6362517016478920366760 34	FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-B2A7B75998FC
Securp	Faofvqfy	Nunc Interdum Incorporated	XX1626771433042236314375 67	FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126
Ggzjpa	Uirzjulh	Viverra Donec Foundation	XX3951142670820199525670 52	FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84
Yshimq	Zpsjsleed	Convallis In Incorporated	XX8845462156537570367941	FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A

informetecnico 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
159	13:47:44	CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS SELECT du.name AS Nombre_de_usuario, ...	0 row(s) affected	0.031 sec
160	13:49:00	SELECT * FROM informetecnico ORDER BY ID_de_la_transaccion DESC	99763 row(s) returned	0.000 sec / 0.75